



Body Sublimation:

XR とロボットによる身体化感覚を保った物体操作のための身体レンダリング手法

太田雅啓^{1,2}, 伴 玲吾², 新居 英明¹, Guillaume Gourmelen¹, 鳴海拓志², Mauricio Sousa¹, 吉田貴寿¹, 南澤孝太¹

1. 慶應義塾大学, 2. 東京大学

Email: ohta-masa@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

背景と目的

XR 上での拡張身体

- ・身体の形状や到達範囲を自由に拡張可能
- ・高い身体化感覚を維持^[1]

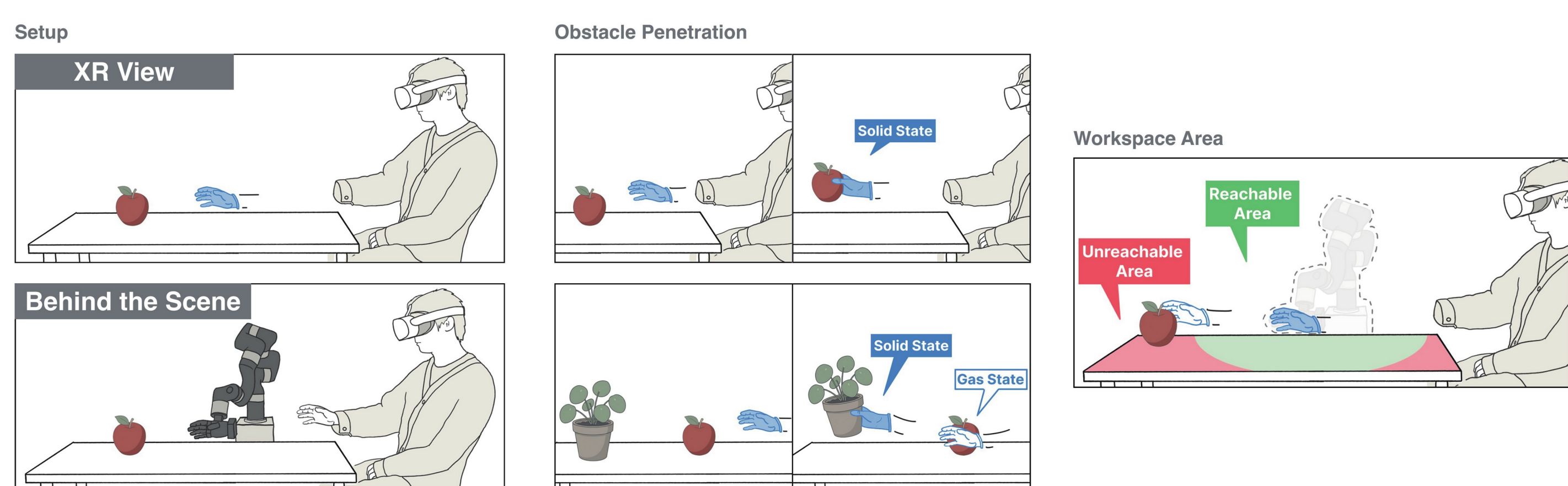
ロボットによる拡張身体

- ・身体の到達範囲を超えて実世界へ物理的に作用可能^[2]
- ・一方で、可動域・速度・障害物回避などの動作上の制約が存在
- ・制約によるユーザの意図とのずれが身体化感覚を阻害^[3]

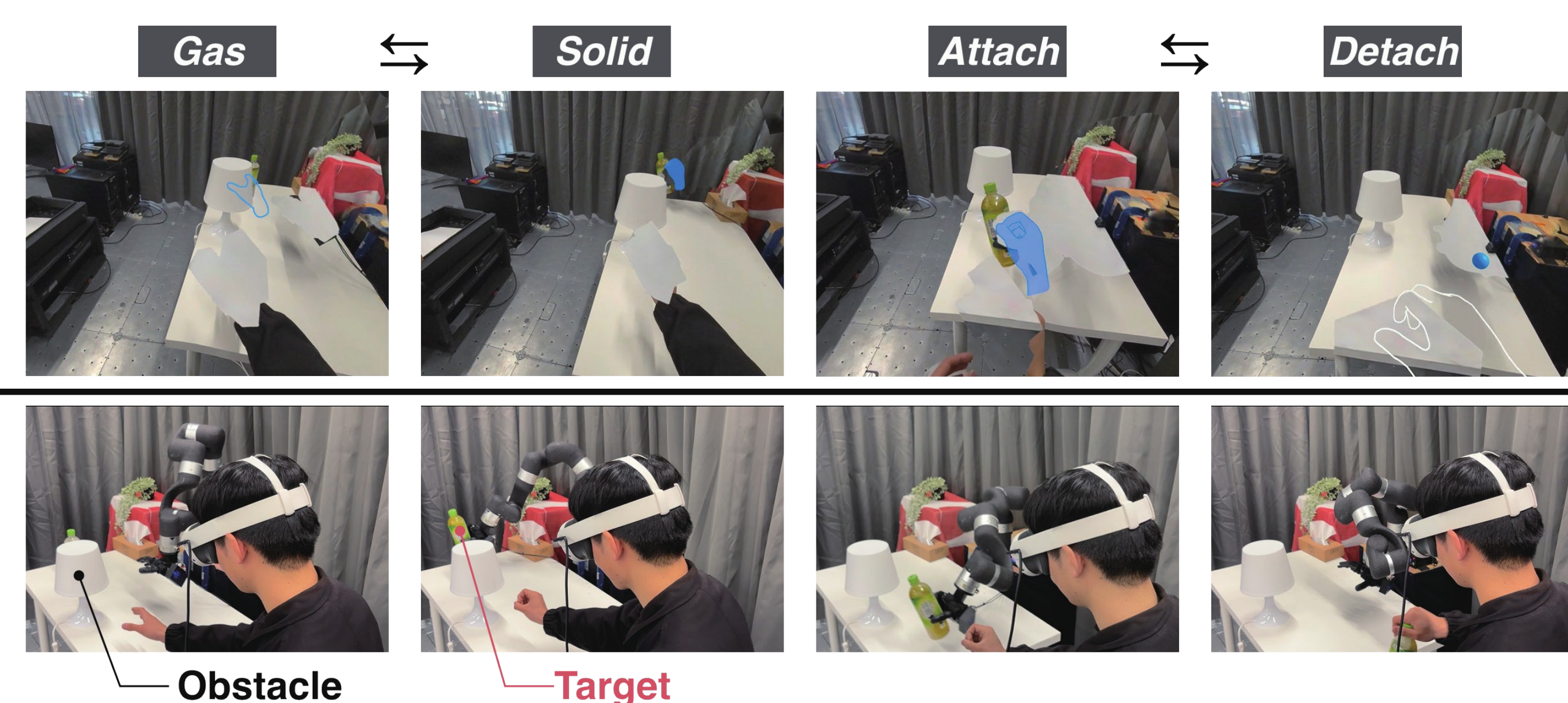
→本研究では、**XR とロボットの利点を統合した身体レンダリング手法**により身体化感覚を維持した実世界への身体拡張を目指す。

Body Sublimation: “相転移”する拡張身体

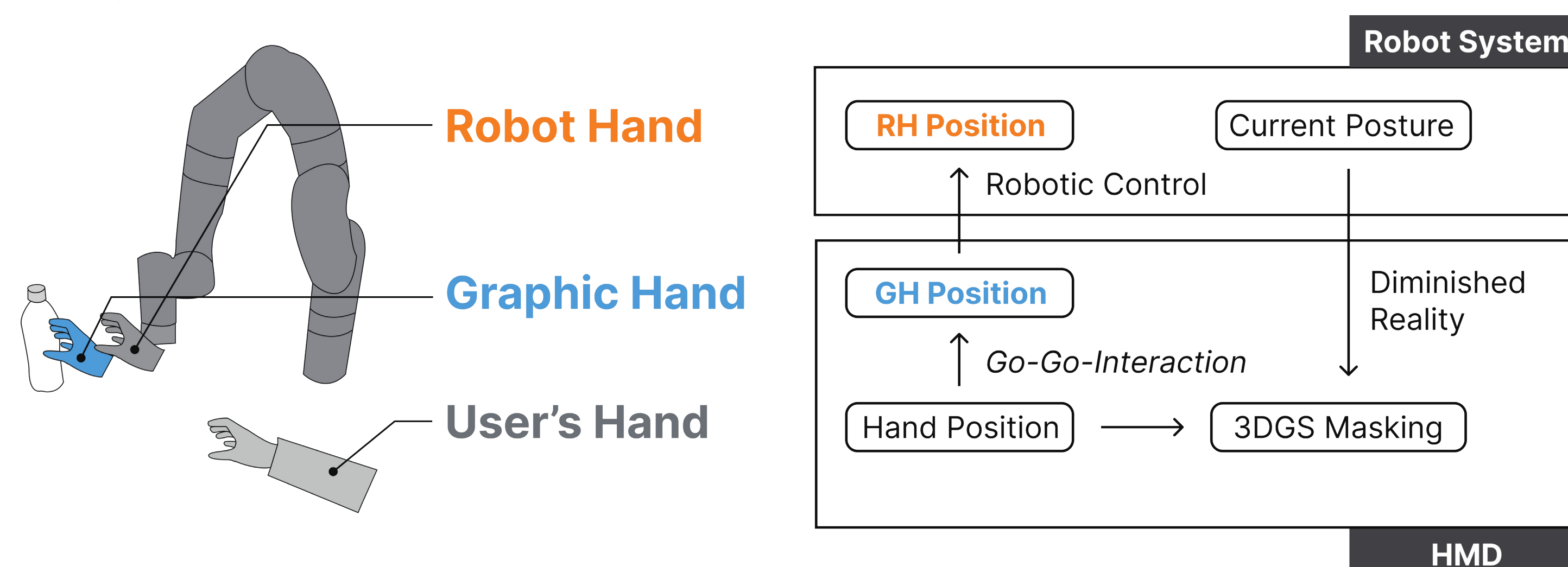
ロボットとユーザ自身の手を隠消現実で隠蔽し、その目標位置に表示されるバーチャル手を身体の延長として提示する新しい身体レンダリング手法「Body Sublimation」を提案する。障害物回避・遅延・可動域などによる**ロボットの動作上の制約を隠消現実によって視覚的に隠す**ことで、ユーザはロボットの挙動にとらわれず、バーチャル手を自身の身体の延長として操作できる。



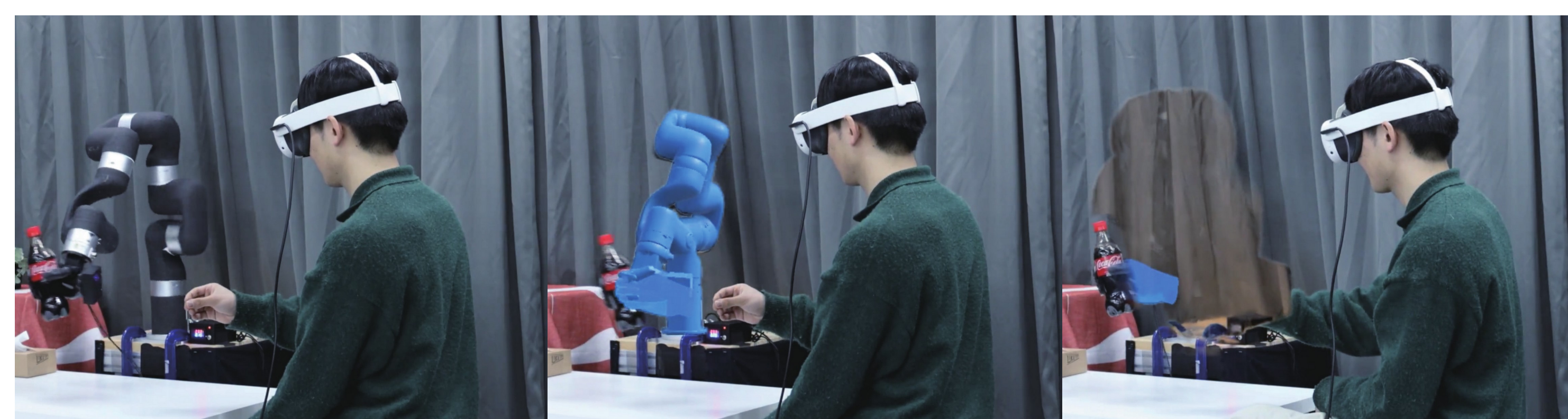
ロボットとバーチャルハンドとの対応関係に応じて**バーチャルハンドを“固体” / “気体”と相変化させ、実世界への物理的作用の可否を拡張身体の状態として提示する**。また、Attach / Detach 機能によりロボットとの接続を明示的に切り替えることができる。



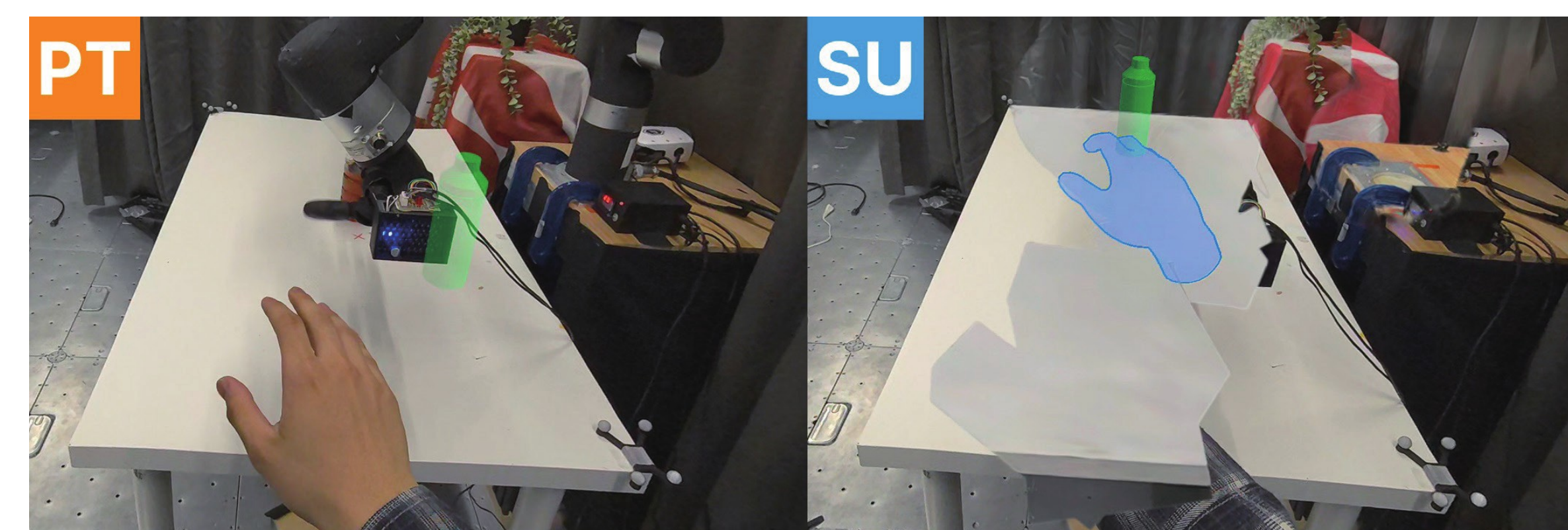
実装



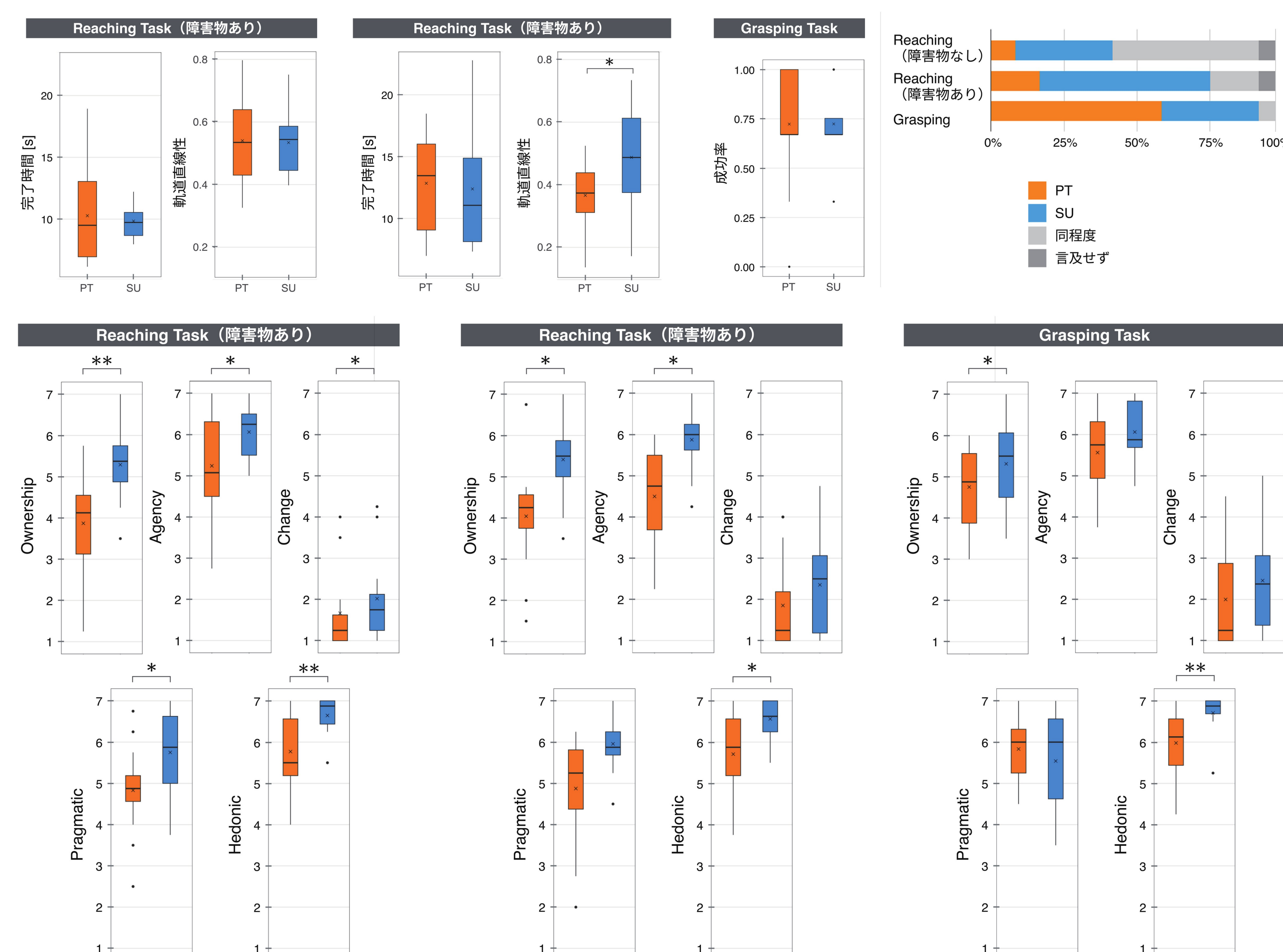
7 自由度ロボットアームと 5 指ロボットハンドからなるロボットシステムと、XR システムを組み合わせ実装した。隠消現実^[4]をベースに、3D Gaussian Splatting 再構成した背景画像をロボット及びユーザ自身の手が映った領域に重畳することで実装した。



評価



Pass-Through (PT) と Sublimation (SU) の 2 条件で被験者 (N=12) に体験してもらい、タスク性能 (完了時間 / 軌道直線性 / 成功率) と主観評価 (VEQ / UEQ-S) を用いて評価した。結果、**提案手法 (SU) はタスク性能を維持しつつ身体化感覚を向上させる**ことが示された。



[1] Arai et al., "Embodiment of supernumerary robotic limbs in virtual reality," Scientific Reports, 2022.
[2] Ohta et al., "ROOmBOT: A Room as an Assistive Robotic Interface based on Cable-Driven Parallel Robotics," TEI, 2026.
[3] Blackett et al., "Effects of signal latency on human performance in teleoperations," International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies, 2021.
[4] Kari and Abtahi, "Reality Promises: Virtual-Physical Decoupling Illusions in Mixed Reality via Invisible Mobile Robots," UIST, 2025.